



HAM Estructuras Metálicas

Presupuesto técnico interno.
Av. Circunvalacio, 11, Polígono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541

TÉCNICO

P-2026-0009-TEC

Fecha: 29/05/2026
Validez comercial: 30 días

PRODUCTO	MEDIDA TOTAL	ESTRUCTURA	PASAMANOS
Barandilla Especial	16,64 ml (12 tramos)	Acero RAL 9005	Roble Macizo Ø45

Hipótesis De Cálculo

Material de estructura	Acero al carbono S275, lacado al horno RAL 9005 negro mate
Pasamanos	Madera de roble macizo, sección circular Ø45 mm, acabado natural
Distribución y tramos	12 tramos en 4 plantas (total 16,64 ml). Escalera de 0,90 m de ancho útil
Postes verticales	29 postes de tubo cuadrado 40x40x2 mm (separación ≤ 1,50 m)
Seguridad infantil	9 líneas horizontales en redondo macizo Ø12 mm (hueco libre de 8,8 cm)
Tipo de anclaje	Top mount químico M10 inox A4 (2 taladros por poste = 58 fijaciones)
Complejidad del soporte	Perforación fina sobre gres porcelánico Keraben de 10 mm sobre zanca de hormigón

Despiece Estimado

Tubo 40x40x2 (Postes, 29 x 1,00 m)	29,0 ml
Merma tubo (5% - aprovecha retales)	1,5 ml
Total tubo 40x40x2 (5 barras de 6 m)	30,0 ml
Redondo macizo Ø12 (9 líneas x 16,64 ml)	149,8 ml
Merma redondo macizo (5%)	7,5 ml
Total redondo Ø12 (25 barras de 6 m)	150,0 ml
Pletina 40x4 de soporte superior	16,6 ml
Merma pletina (8%)	1,4 ml
Total pletina 40x4 (3 barras de 6 m)	18,0 ml
Pasamanos roble macizo (16,64 ml)	16,6 ml
Merma madera roble (8% por ingletes)	1,4 ml
Total pasamanos roble a comprar	18,0 ml

Pesos Estimados (Logística)

Tubo 40x40x2 mm (2,30 kg/ml)	69,0 kg
Redondo macizo Ø12 (0,888 kg/ml)	133,2 kg
Pletina 40x4 mm (1,26 kg/ml)	22,7 kg
Placas de anclaje base 6 mm (29 uds)	15,0 kg
Peso total acero laminado	239,9 kg
Madera de roble (aprox. 0,9 kg/ml)	16,2 kg
Peso total del bulto (con embalajes)	265,0 kg
Transporte peninsular + marítimo	0,20 €/kg
Coste de envío calculado (mínimo 60 €)	60,00 €

Desglose del Coste Técnico Base

Concepto	Cantidad / Peso	Precio Unitario	Importe
Tubo acero carbono 40x40x2 (postes)	69,0 kg	1,80 €/kg + 0,20 € porte	138,00 €
Redondo macizo Ø12 (líneas de seguridad)	133,2 kg	1,40 €/kg + 0,20 € porte	213,12 €
Pletina soporte pasamanos 40x4	22,7 kg	1,40 €/kg + 0,20 € porte	36,32 €
Placas base de anclaje (chapa 6mm)	15,0 kg	1,10 €/kg + 0,20 € porte	19,50 €
Tapas embellecedoras de base (negras mate)	29 uds	3,00 €/ud	87,00 €
Pasamanos de madera de roble macizo Ø45 mm	18,0 ml	45,00 €/ml	810,00 €
Herrajes/soportes superiores pasamanos	29 uds	5,00 €/ud	145,00 €
Anclajes químicos M10 A4 inoxidable completos	58 uds	4,50 €/ud	261,00 €
Brocas de diamante refrigeradas (Keraben 10mm)	3 uds	25,00 €/ud	75,00 €
Tratamiento superficial: Lacado al horno RAL 9005	240,0 kg	2,00 €/kg	480,00 €
Consumibles de taller (discos, soldadura, gas)	global	120,00 €	120,00 €
Mano de obra taller (Corte, soldadura MIG de 261 uniones, repaso)	48 horas	30,00 €/h	1.440,00 €
Mano de obra montaje (Perforación fina porcelánico + química)	36 horas	30,00 €/h	1.080,00 €
Transporte y portes a pie de obra en Maó	global	120,00 €	120,00 €

Coste Técnico Base	5.030,06 €
Factor de Complejidad (x 1,30 - 12 tramos, 4 pisos, madera)	1.509,02 €
Factor de Riesgo Técnico (x 1,10 - rotura porcelánico Keraben)	653,91 €
Margen Comercial, redondeo y coeficiente de gestión comercial	2.407,01 €
Precio Venta Recomendado (Base Imponible)	9.600,00 €
IVA General (21%)	2.016,00 €

BASE IMPONIBLE	TOTAL CON IVA INCLUIDO
9.600,00 €	11.616,00 €

Nota de seguridad para el equipo de montaje: La perforación sobre el pavimento porcelánico Keraben Rue de Paris de 10 mm debe realizarse exclusivamente con corona de diamante refrigerada y sin aplicar percusión al taladro hasta rebasar la baldosa. Cualquier presión o percusión excesiva agrietará irreversiblemente los peldaños, lo cual está cubierto bajo el 10% del factor de riesgo técnico pero debe evitarse operativamente.